2004 年普通高等学校招生全国统一考试（四）

理综试题

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。

注意事项：

1．答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，不能答在试题卷上。

3．本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

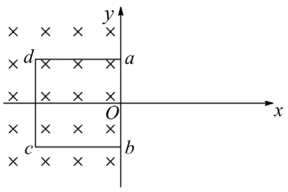
第 I 卷

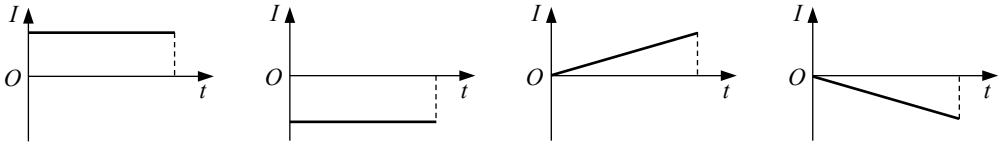
14．在核反应方程式 $^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{90}_{38}\mathrm{Sr}+{}^{136}_{54}\mathrm{Xe}+k\mathrm{X}$ 中（　　）

（A）X 是中子，$k=9$　　（B）X 是中子，$k=10$

（C）X 是质子，$k=9$　　（D）X 是质子，$k=10$

15．如图所示，在 $x\leqslant 0$ 的区域内存在匀强磁场，磁场的方向垂直于 xy 平面（纸面）向里。具有一定电阻的矩形线框 abcd 位于 xy 平面内，线框的 ab 边与 y 轴重合。令线框从 $t=0$ 的时刻起由静止开始沿 x 轴正方向做匀加速运动，则线框中的感应电流 I（取逆时针方向的电流为正）随时间 t 的变化图线 I–t 图可能是下图中的哪一个？（　　）





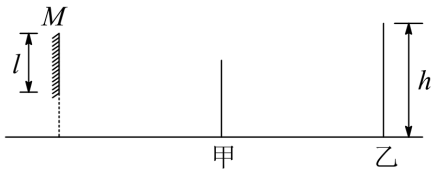
A　　B　　C　　D

16．一定质量的理想气体，从某一状态开始，经过系列变化后又回一开始的状态，用 W_1 表示外界对气体做的功，W_2 表示气体对外界做的功，Q_1 表示气体吸收的热量，Q_2 表示气体放出的热量，则在整个过程中一定有（　　）

（A）$Q_1-Q_2=W_2-W_1$　　（B）$Q_1=Q_2$

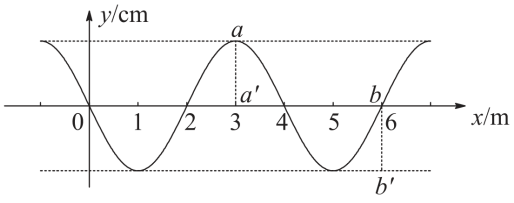
（C）$W_1=W_2$　　（D）$Q_1>Q_2$

17．图中 M 是竖直放置的平面镜，镜离地面的距离可调节。甲、乙二人站在镜前，乙离镜的距离为甲离镜的距离的 2 倍，如图所示。二人略错开，以便甲能看到乙的像。以 l 表示镜的长度，h 表示乙的身高，为使甲能看到镜中乙的全身像，l 的最小值为（　　）



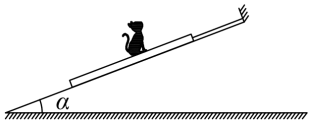
（A）$\frac{1}{3}h$　　（B）$\frac{1}{2}h$　　（C）$\frac{3}{4}h$　　（D）h

18．已知：一简谐横波在某一时刻的波形图如图所示，图中位于 a、b 两处的质元经过四分之一周期后分别运动到 a'、b' 处。某人据此做出如下判断：①可知波的周期，②可知波的传播速度，③可知的波的传播方向，④可知波的波长。其中正确的是（　　）



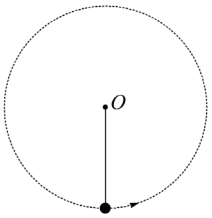
（A）①和④　（B）②和④　（C）③和④　（D）②和③

19．如图，在倾角为 α 的固定光滑斜面上，有一用绳子拴着的长木板，木板上站着一只猫。已知木板的质量是猫的质量的 2 倍。当绳子突然断开时，猫立即沿着板向上跑，以保持其相对斜面的位置不变。则此时木板沿斜面下滑的加速度为（　　）



（A）$\frac{1}{2}g\sin\alpha$　　（B）$g\sin\alpha$　　（C）$\frac{3}{2}g\sin\alpha$　　（D）$2g\sin\alpha$

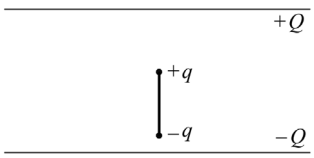
20．如图所示，轻杆的一端有一个小球，另一端有光滑的固定轴 O。现给球一初速度，使球和杆一起绕 O 轴在竖直面内转动，不计空气阻力，用 F 表示球到达最高点时杆对小球的作用力，则 F（　　）



（A）一定是拉力　　（B）一定是推力

（C）一定等于 0　　（D）可能是拉力，可能是推力，也可能等于 0

21．一平行板电容器的电容为 C，两板间的距离为 d，上板带正电，电量为 Q，下板带负电，电量也为 Q，它们产生的电场在很远处的电势为零。两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连，小球的电量都为 q，杆长为 l，且 $l < d$。现将它们从很远处移到电容器内两板之间，处于图示的静止状态（杆与板面垂直），在此过程中电场力对两个小球所做总功的大小等于多少？（设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变）（　　）

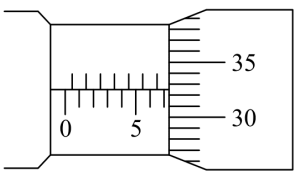


（A）$\frac{Qlq}{Cd}$　　（B）0　　（C）$\frac{Qq(d-l)}{Cd}$　　（D）$\frac{Clq}{Qd}$

第 II 卷

22．（18 分）

（1）图中给出的是螺旋测微器测量一金属板厚度时的示数，读数应为_____mm。



（2）图中给出器材为：

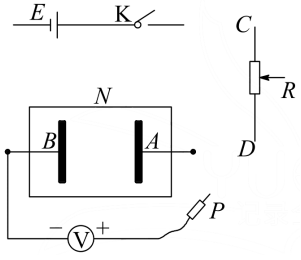
电源 E（电动势为 12 V，内阻不计），

木板 N（板上从下往上依次叠放白纸、复写纸、导电纸各一张），

两个金属条 A、B（平行放置在导电纸上，与导电纸接触良好，用作电极），

滑线变阻器 R（其总阻值小于两平行电极间导电纸的电阻），

直流电压表 V（量程为 6 V，内阻很大，其负接线柱与 B 极相



连，正接线柱与探针 P 相连），

开关 K。

现要用图中仪器描绘两平行金属条 AB 间电场中的等势线。AB 间的电压要求取为 6 V。

（1）在图中连线，画成实验电路原理图。

（2）下面是主要的实验操作步骤，将所缺的内容填写在横线上方。

a．接好实验电路。

b．_____。

c．合上 K，并将探针 P 与 A 相接触。

d．_____。

e．用探针压印的方法把 A、B 的位置标记在白纸上。画一线段连接 AB 两极，在连线上选取间距大致相等的 5 个点作为基准点，用探针把它们的位置印在白纸上。

f．将探针与某一基准点相接触，_____，这一点是此基准的等势点。用探针把这一点的位置也压印在白纸上。用相同的方法找出此基准点的其它等势点。

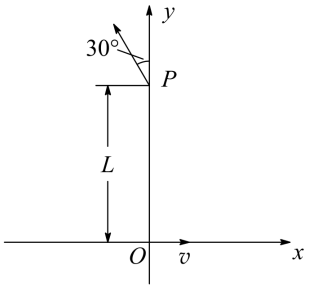
g．重复步骤 f，找出其它 4 个基准点的等势点。取出白纸画出各条等势线。

23．（16 分）

电动势为 $E=12\ \mathrm{V}$ 的电源与一电压表和一电流表串联成闭合回路。如果将一电阻与电压表并联，则电压表的读数减小为原来的 $\frac{1}{3}$，电流表的读数增大为原来的 3 倍。求电压表原来的读数。

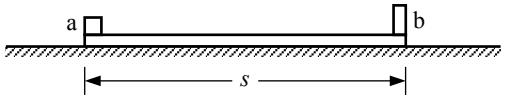
24．（19 分）

一匀强磁场，磁场方向垂直于 xy 平面，在 xy 平面上，磁场分布在以 O 为中心的一个圆形区域内。一个质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子，由原点 O 开始运动，初速为 v，方向沿 x 正方向。后来，粒子经过 y 轴上的 P 点，此时速度方向与 y 轴的夹角为 30°，P 到 O 的距离为 L，如图所示。不计重力的影响。求磁场的磁感强度 B 的大小和 xy 平面上磁场区域的半径 R。



25．（19 分）

如图，长木板 ab 的 b 端固定一档板，木板连同档板的质量为 $M=4.0$ kg，a、b 间距离 $s=2.0$ m。木板位于光滑水平面上。在木板 a 端有一小物块，其质量 $m=1.0$ kg，小物块与木板间的动摩擦因数 $\mu=0.10$，它们都处于静止状态。现令小物块以初速 $v_0=4.0$ m/s 沿木板向前滑动，直到和档板相撞。碰撞后，小物块恰好回到 a 端而不脱离木板。求碰撞过程中损失的机械能。

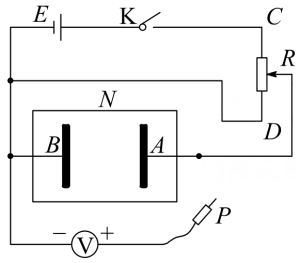


参考答案

1—21 BCDAB　CDCDD　BBCBD　AACCD A

22.（18 分）（1）7.324（7.323～7.325 均给分）

22.（1）连接线路如图



（2）把变阻器的滑动触头移到靠近 D 端处

调节 R，使电压表读数为 6V

记下电压表读数，在导电纸上移动探针，找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点

23.（16 分）

设电压表和电流表的原来读数分别为 U 和 I，电源和电流表的内阻分别为 r_1 和 r_2。由欧姆定律得　　$\varepsilon = U + I(r_1 + r_2)$　　①

$\varepsilon = \frac{1}{3}U + 3I(r_1 + r_2)$　　②

解①②两式并代入 ε 的数值得

$U = 9\text{V}$　　③

24.（19 分）

粒子在磁场中受各仑兹力作用，作匀速圆周运动，设其半径为 r，

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \qquad ①$$

据此并由题意知，粒子在磁场中的轨迹的圆心 C 必在 y 轴上，且 P 点在磁场区之外。过 P 沿速度方向作延长线，它与 x 轴相交于 Q 点。作圆弧过 O 点与 x 轴相切，并且与 PQ 相切，切点 A 即粒子离开磁场区的地点。这样也求得圆弧轨迹的圆心 C，如图所示。

由图中几何关系得

$L = 3r$　　②

由①、②求得

$$B = \frac{3mv}{qL} \qquad ③$$

图中 OA 的长度即圆形磁场区的半径 R，由图中几何关系可得

$R = \frac{\sqrt{3}}{3}L$　　④

25.（19 分）

设木块和物块最后共同的速度为 v，由动量守恒定律

$$mv_0 = (m+M)v \qquad ①$$

设全过程损失的机械能为 E，

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+M)v^2 \qquad ②$$

用 s_1 表示从物块开始运动到碰撞前瞬间木板的位移，W_1 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功。用 W_2 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功。用 s_2 表示从碰撞后瞬间到物块回到 a 端时木板的位移，W_3 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功。用 W_4 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功。用 W 表示在全过程中摩擦力做的总功，则

$W_1 = \mu mgs_1$ ③

$W_2 = -\mu mg(s_1+s)$ ④

$W_3 = -\mu mgs_2$ ⑤

$W_4 = \mu mg(s_2-s)$ ⑥

$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$ ⑦

用 E_1 表示在碰撞过程中损失的机械能，则

$E_1 = E - W$ ⑧

由①—⑧式解得

$$E_1 = \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v_0^2 - 2\mu mgs \qquad ⑨$$

代入数据得

$E_1 = 2.4\text{J}$ ⑩

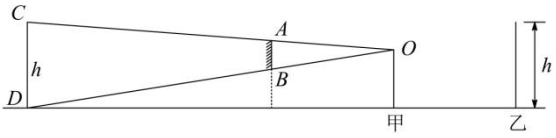
解析

14. B【解析】核反应方程满足质量数和电荷数守恒.由裂变规律可知，X是中子$_0^1\text{n}$，由质量数守恒得$235+1=90+136+k$，可得$k=10$，故 B 正确.

15. D【解析】cd棒切割磁感线产生的电动势为$E=Blv$，又$I=\frac{E}{R}=\frac{Blv}{R}=\frac{Blat}{R}$，与$t$成正比，由楞次定律(或右手定则)可知感应电流为顺时针，故 D 正确.

16. A【解析】理想气体初态和末态相同，则温度相同，内能变化为零，由$\Delta U=W+Q=W_1-W_2+Q_1-Q_2=0$可得$Q_1-Q_2=W_2-W_1$，故 A 正确.

17. A【解析】如图所示，由对称性做出乙的像CD，镜的最小长度即为图中AB的长度，由$\triangle OAB \backsim \triangle OCD$有$\frac{AB}{CD}=\frac{1}{3}$，即$AB=\frac{1}{3}h$，故 A 正确.



18. C【解析】由图像可知波长$\lambda = 4\text{m}$，由b点振动方向可知波向右传播，但周期不知，也不能求得波速，故 C 正确

19. C【解析】对猫和木板整体受力分析，因猫位置不变，其加速度为零，由牛顿第二定律得$3mg\sin\alpha = 2ma$，解得$a = \frac{3}{2}g\sin\alpha$，故 C 正确.

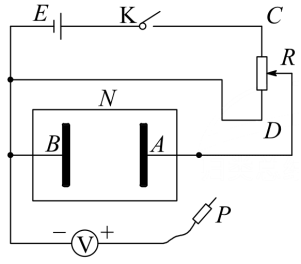
20. D【解析】球能通过最高点的条件是$v > 0$.①当最高点时杆对球作用力为零时，由$mg = m\frac{v^2}{R}$得$v = \sqrt{gR}$；②当$0 < v < \sqrt{gR}$时，杆对球是推力；③当$v > \sqrt{gR}$时，杆对球是拉力，故 D 正确.

21. A【解析】当两个带等量异号电荷的小球从很远处移到电场中同一点时，电场力做功为零，再将某一球沿电场线移到l距离远，此时电场力做功即为所求.场强$E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd}$，电场力做功$W = qEl = \frac{qQl}{Cd}$，故 A 正确.

22. (1)7.324(7.323~7.325).

【解析】固定读数为7mm，可动读数为$32.4 \times 0.01\text{mm} = 0.324\text{mm}$，故读数为$7\text{mm} + 0.324\text{mm} = 7.324\text{mm}$.

(2)(Ⅰ)连接线路如图所示；



(Ⅱ)b.把变阻器的滑动触头移到靠近D端处；

c.调节R使电压表读数为6V；

f.记下电压表读数，在导电纸上移动探针，找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点.

23. 9V.

【解析】设电压表和电流表的原来读数分别为U和I，电源和电流表的内阻分别为r_1和r_2，由欧姆定律得

$E = U + I(r_1 + r_2)$①，

$E = \frac{1}{3}U + 3I(r_1 + r_2)$②，

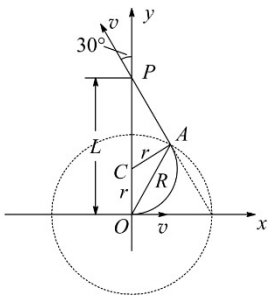
联立①②并代入E的数值得$U = 9\text{V}$.

24. $\frac{\sqrt{3}}{3}L$.

【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动，设其半径为r，由洛伦兹力提供向心力得

$qvB = m\frac{v^2}{r}$①，

由题意知，粒子在磁场中的轨迹的圆心C必在y轴上，且P点在磁场区之外，过P沿速度反向作延长线，它与x轴相交于Q点，作圆弧过O点与x轴相切，并且与PQ相切于A，A即粒子离开磁场区的点，这样可得圆弧轨迹的圆心C，如图所示.



由图中几何关系得

$L = 3r$②，

由①②求得

$B = \frac{3mv}{qL}$，

图中OA的长度即圆形磁场区的半径R，由图中几何关系得

$R = \frac{\sqrt{3}}{3}L$.

25. 2.4J.

【解析】设木板和物块最后共同的速度为v，由动量守恒得

$mv_0 = (m+M)v$①，

设全过程损失的机械能为E，由能量守恒得

$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+M)v^2$②

用s_1表示物块从开始运动到碰撞前瞬间木板的位移，W_1表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功,用W_2表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用s_2表示从碰撞后瞬间到物块回到a端时木板位移,W_3表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功,用$W4$ 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用W表示在全过程中摩擦力做的总功，则

$W_1 = \mu mgs_1$③,

$W_2 = -\mu mg(s_1 + s)$④,

$W_3 = -\mu mgs_2$⑤,

$W_4 = \mu mg(s_2 - s)$⑥,

$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$⑦,

用E_1表示在碰撞过程中损失的机械能，则

$E_1 = E - W$⑧,

由①至⑧式解得

$E_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{mM}{m+M}v_0^2 - 2\mu mgs$,

代入数据得$E_1 = 2.4$J.